A WORKBENCH FOR FREECAD

InCad

A familiar Autodesk Inventor and Alibre style interface on top of the FreeCAD kernel

Test build 0.1 · macOS on Apple Silicon · FreeCAD 1.1

WHY

FreeCAD's kernel is strong. Its interface feels foreign if you come from Inventor

A new interface

Ribbon, model browser, dialogs and menus as in Inventor and Alibre

The same kernel

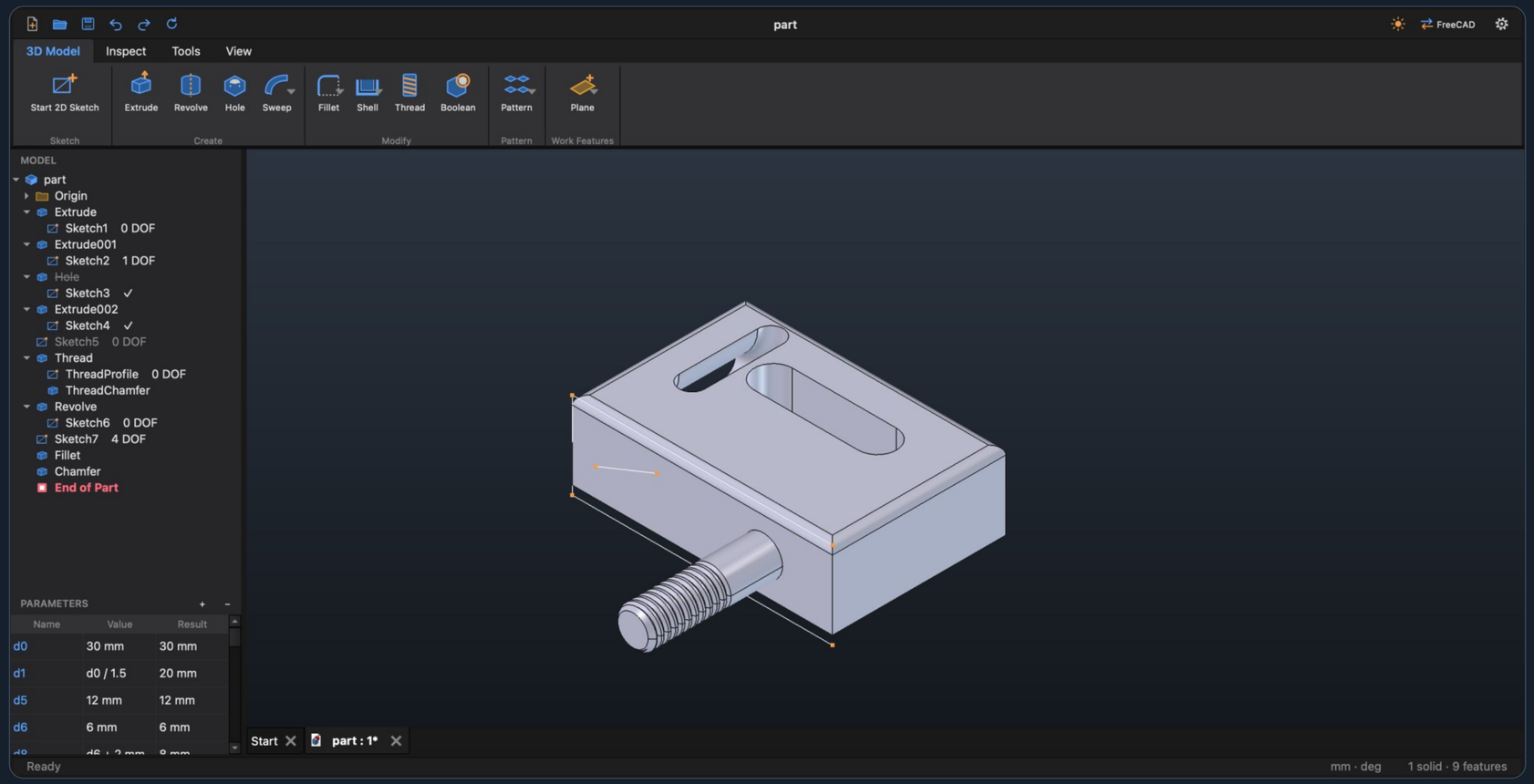
Under the hood: FreeCAD's own Sketcher and PartDesign

Ordinary files

Parts are saved as .FCStd and open in any FreeCAD

A FAMILIAR LAYOUT

This is how it looks



The ribbon on top, the model browser and parameters on the left, the model in the middle. Navigation on the right.

InCad with a real part: a block with a threaded shaft, slots and rounds.

WHAT'S INSIDE

Four pillars of the interface

Command ribbon

3D Model, Inspect, Tools and View tabs, and tabs of its own in a sketch

Model browser

One history per part, sketches under their features, End of Part

Dialogs with preview

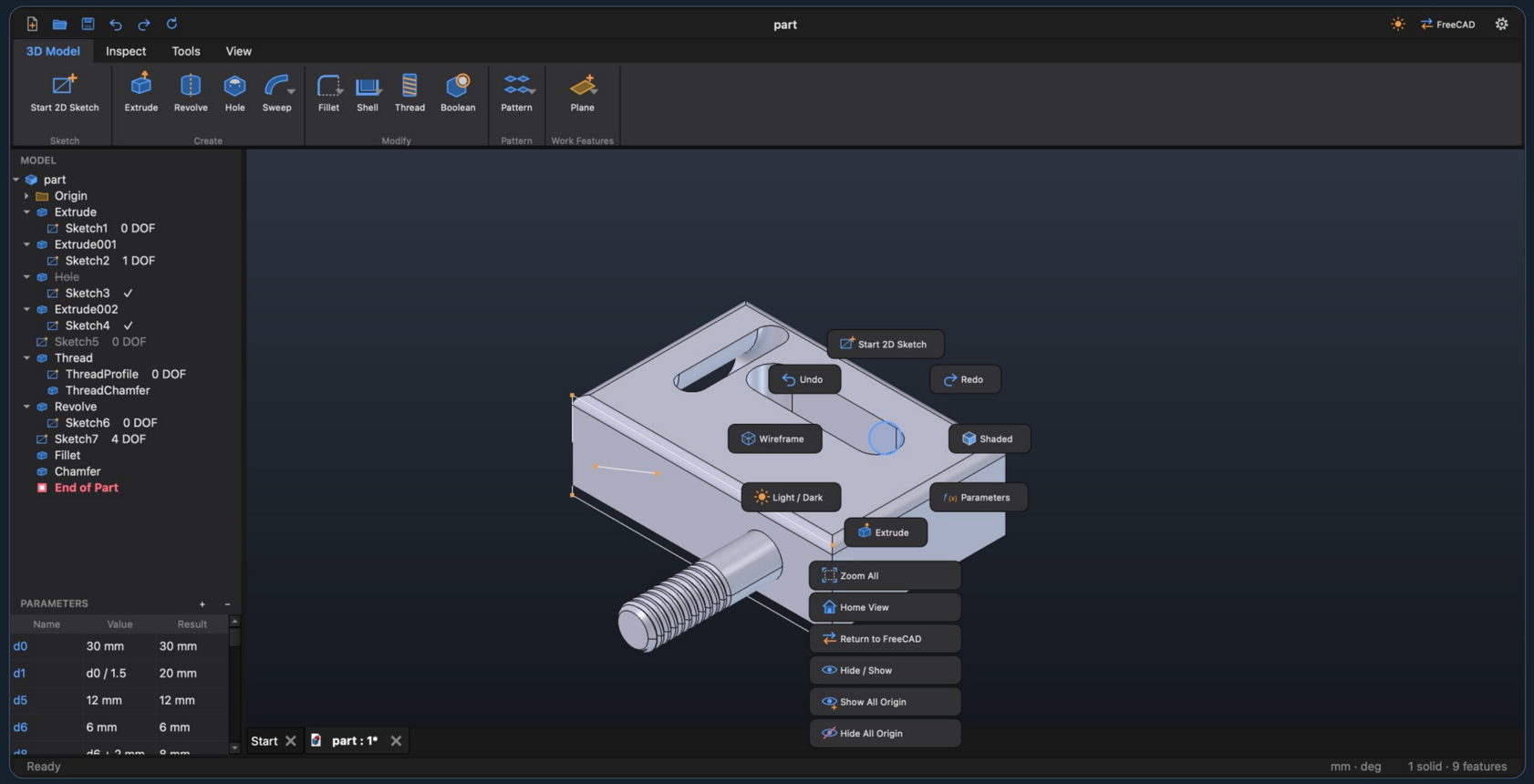
See the result at once, ▲▼ step the numbers, Undo inside the dialog

Marking menus

The right button opens a radial menu, a flick of the mouse picks the command

RIGHT MOUSE BUTTON

Marking menus

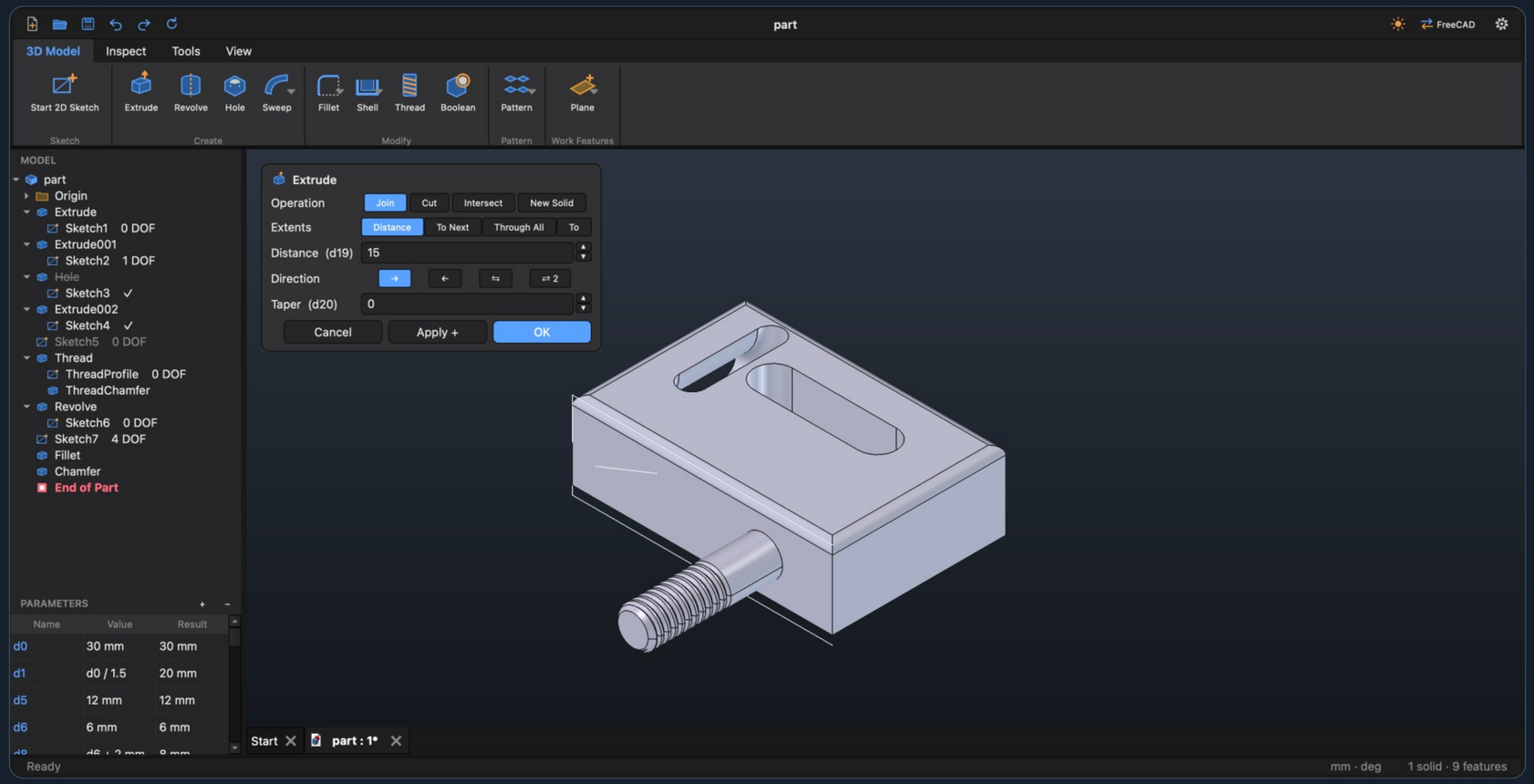


Commands around the ring are picked with a flick of the mouse, frequent actions are listed below.

Near a screen edge the menu moves inward; the gesture still starts where you pressed.

EDITING AN EXTRUDE

Feature dialog



Every change shows on the model at once. The ▲▼ arrows step the number, Shift steps by 10.

The (d19) label means the value is a model parameter you can use in formulas.

MODEL BROWSER

One history, as in Inventor

- **Every solid in one list** in the order made, rows of other solids name theirs
- **One End of Part**: drag the marker and the whole part rolls back to that point
- **Highlight both ways**: a feature in the browser shows its faces, a face in the view shows its feature

IN THE MENU

Show in Browser

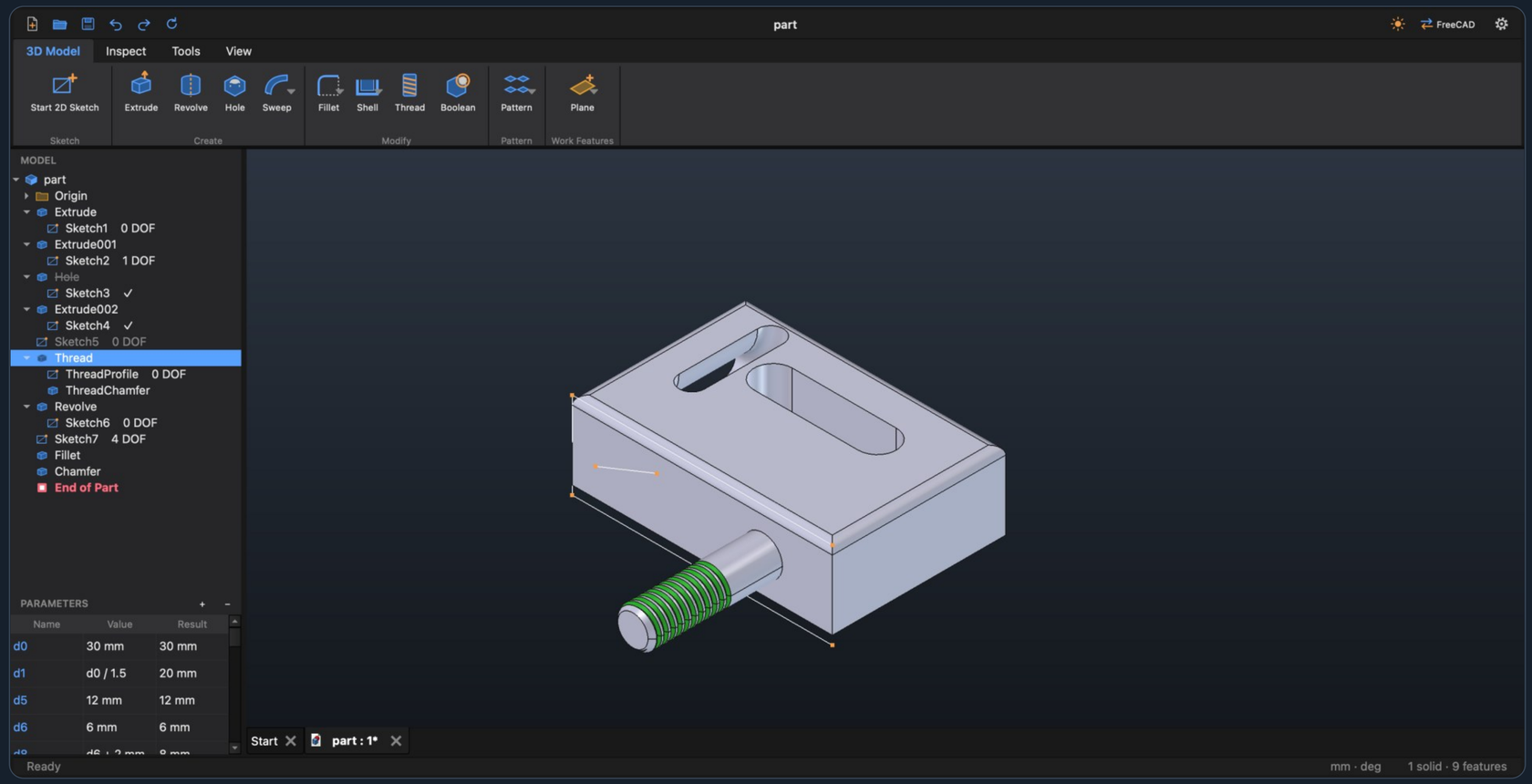
from the view: open the browser at the feature of the picked face

Show in Window

from the browser: light the feature's faces and zoom to them

BROWSER ↔ VIEW

Feature highlight



The Thread row in the browser lights the faces the thread made on the model.

It works the other way too: a click on a face lights its feature in the browser.

SKETCHES AND PARAMETERS

Named dimensions and formulas

Parameters

Each dimension gets a name, d0, d1… Write d0 / 1.5 and change everything from the Parameters panel

Patterns in a sketch

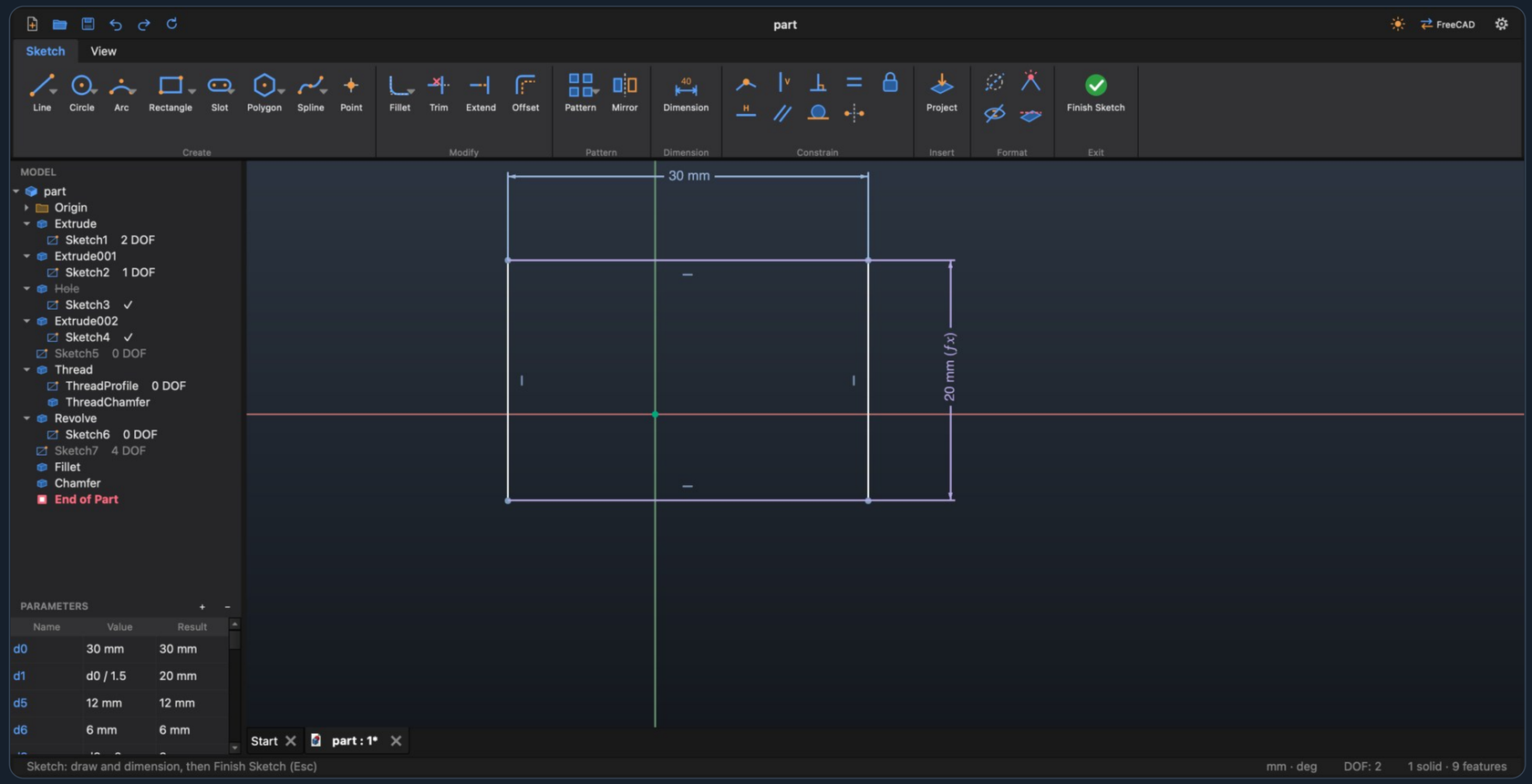
Rectangular, circular and along a path, with equal spacing between limits

Open contours

Paths for Sweep and Loft stay visible with their ends and points

A RIBBON OF ITS OWN FOR SKETCHING

Sketch mode



Drawing, editing, patterns, dimensions and constraints sit on one Sketch tab.

The 20 mm dimension is a formula (fx): d0 / 1.5 from the Parameters panel.

FEATURES

Everything for a part in one ribbon

Group	Commands
Create	Extrude, Revolve, Hole, Sweep, Loft, Coil
Modify	Fillet, Chamfer, Shell, Thread, Draft, Boolean
Patterns	Rectangular and Circular Pattern, Mirror
Work features	Plane, Axis, Point

Sweep with a wall thickness: pipes and ducts in one feature, one end or both open

NO SURPRISES

InCad takes care of what trips you up in FreeCAD

Separate solids

A box drawn away from the part becomes a solid of its own

The right solid

A sketch on a solid's face, and a Cut made from it, go to that solid

No freezes

A risky Loft is tried on a copy first instead of freezing FreeCAD

BUILD STATUS

Early test version 0.1

What	Status
Parts	Tested, waiting for your feedback
Assemblies	Not tested yet
macOS, Apple Silicon	Supported
FreeCAD	1.1, tested with 1.1.3
Windows, Linux, Intel Macs	Later, if there is demand

Save often and try it on copies of important files

INSTALL

Four steps with the Addon Manager

1. Unzip the archive and copy the path of the InCad folder: Option+Cmd+C
2. Settings › Addon Manager › Custom repositories › “+”, paste the path
3. Tools › Addon Manager › InCad › Install
4. Restart FreeCAD and choose the InCad workbench

Details and the manual install are in README.txt inside the archive

HOW TO HELP

Found a bug? Send four things

- **Steps:** what you did and what you expected
- **Log:** the file ~/Library/Logs/InCad.log
- **Model:** the .FCStd file, if you can share it
- **Versions:** build name, macOS and FreeCAD; after a crash, macOS's report too

Try it and tell us what's wrong

Every report brings InCad closer to the CAD you are used to

ВЕРСТАК ДЛЯ FREECAD

InCad

Привычный интерфейс в стиле Autodesk Inventor и Alibre поверх ядра FreeCAD

Тестовая сборка 0.1 · macOS на Apple Silicon · FreeCAD 1.1

ЗАЧЕМ

Ядро FreeCAD сильное. Интерфейс непривычен тем, кто пришёл из Inventor

Новый интерфейс

Лента, дерево модели, диалоги и меню, как в Inventor и Alibre

То же ядро

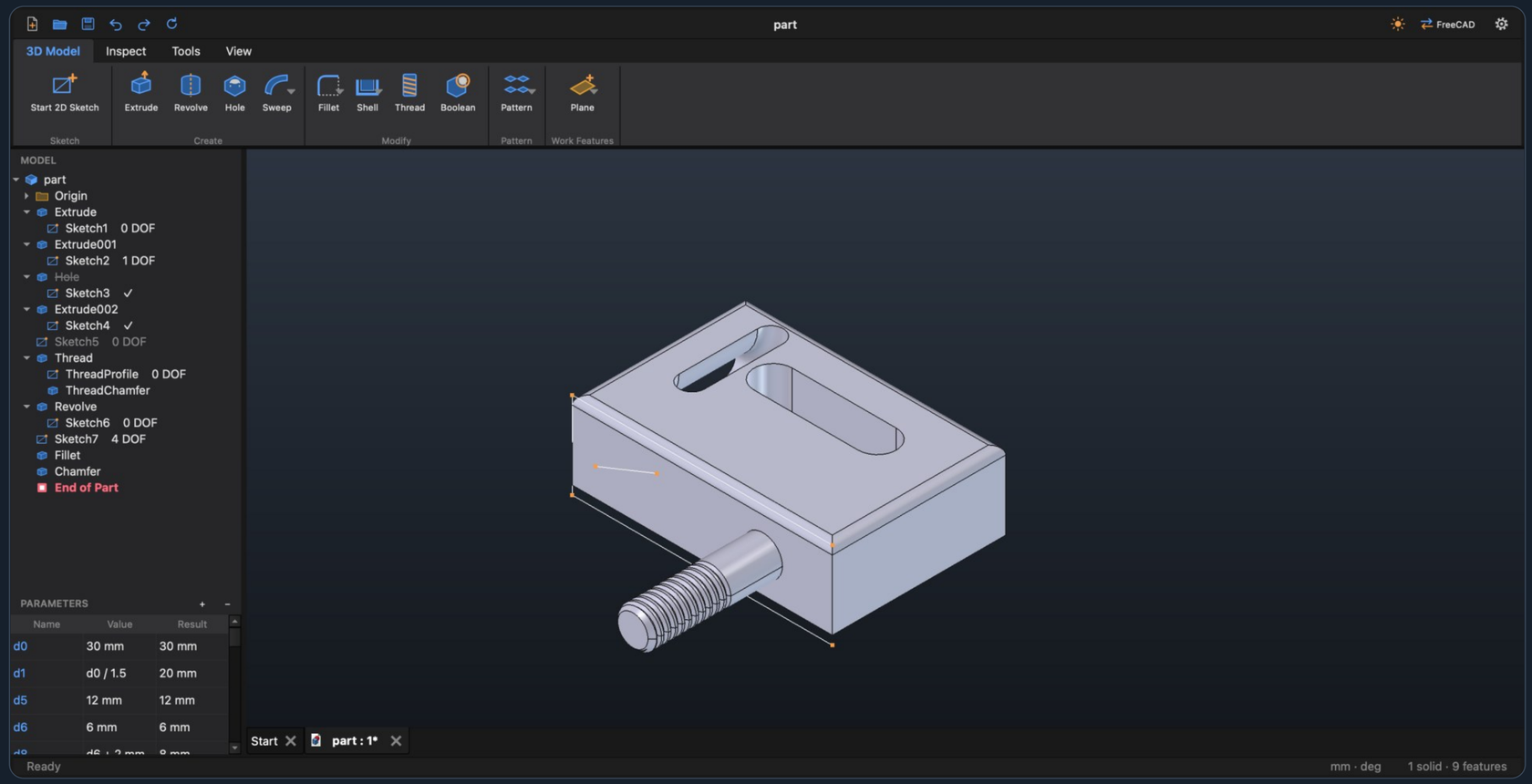
Под капотом обычные Sketcher и PartDesign из FreeCAD

Обычные файлы

Детали сохраняются в .FCStd и открываются в любом FreeCAD

ЗНАКОМАЯ РАСКЛАДКА

Так это выглядит



Лента сверху, дерево модели и параметры слева, модель в центре. Справа панель навигации.

Окно InCad с реальной деталью: корпус с резьбовым валом, пазами и скруглениями.

ЧТО ВНУТРИ

Четыре опоры интерфейса

Лента команд

Вкладки 3D Model, Inspect, Tools, View и свои вкладки в эскизе

Дерево модели

Одна история детали, эскизы под своими фичами, End of Part

Диалоги с превью

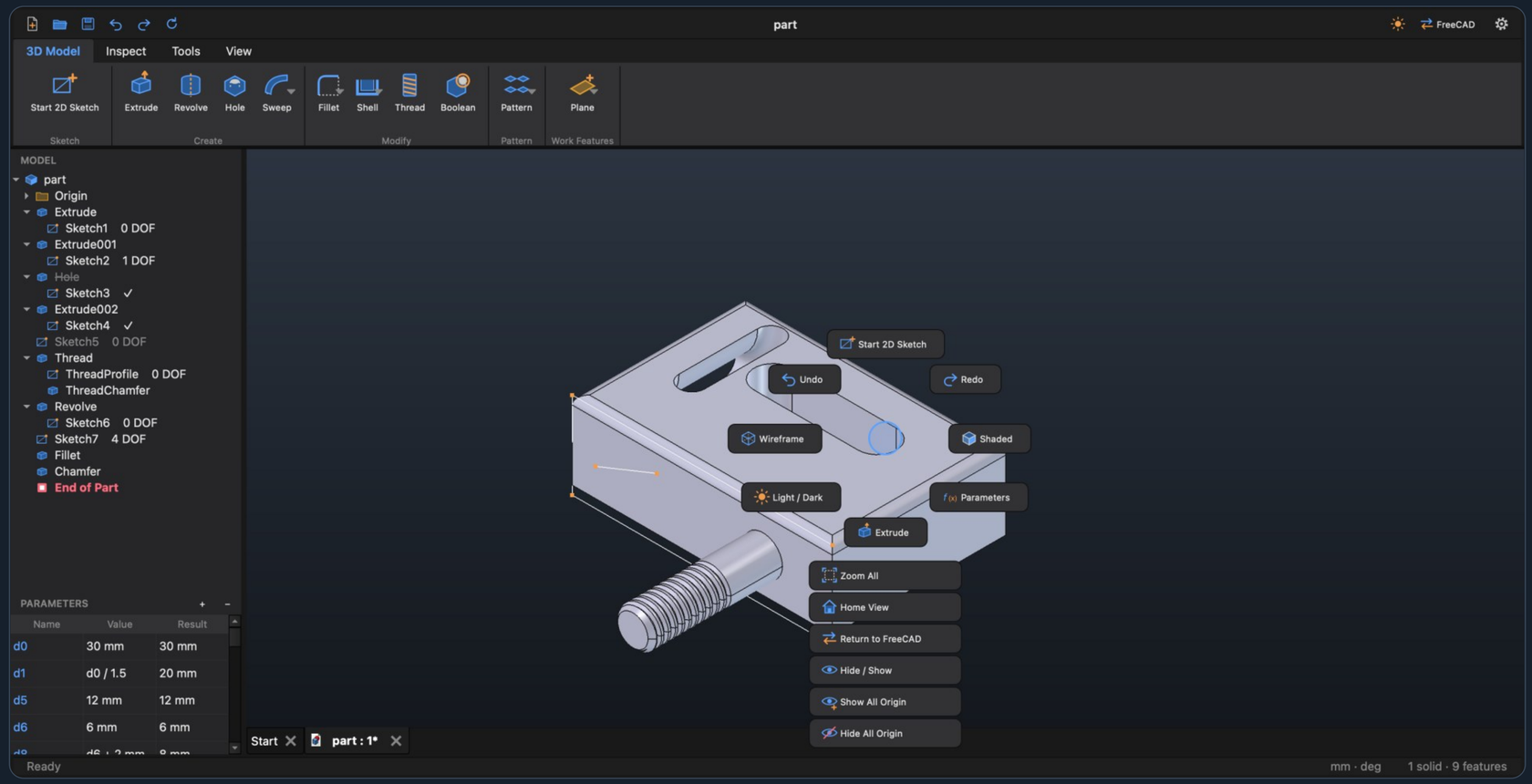
Результат виден сразу, ▲▼ меняют числа, Undo внутри диалога

Меню-жесты

Правая кнопка открывает круговое меню, взмах мыши выбирает команду

ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ

Меню-жесты

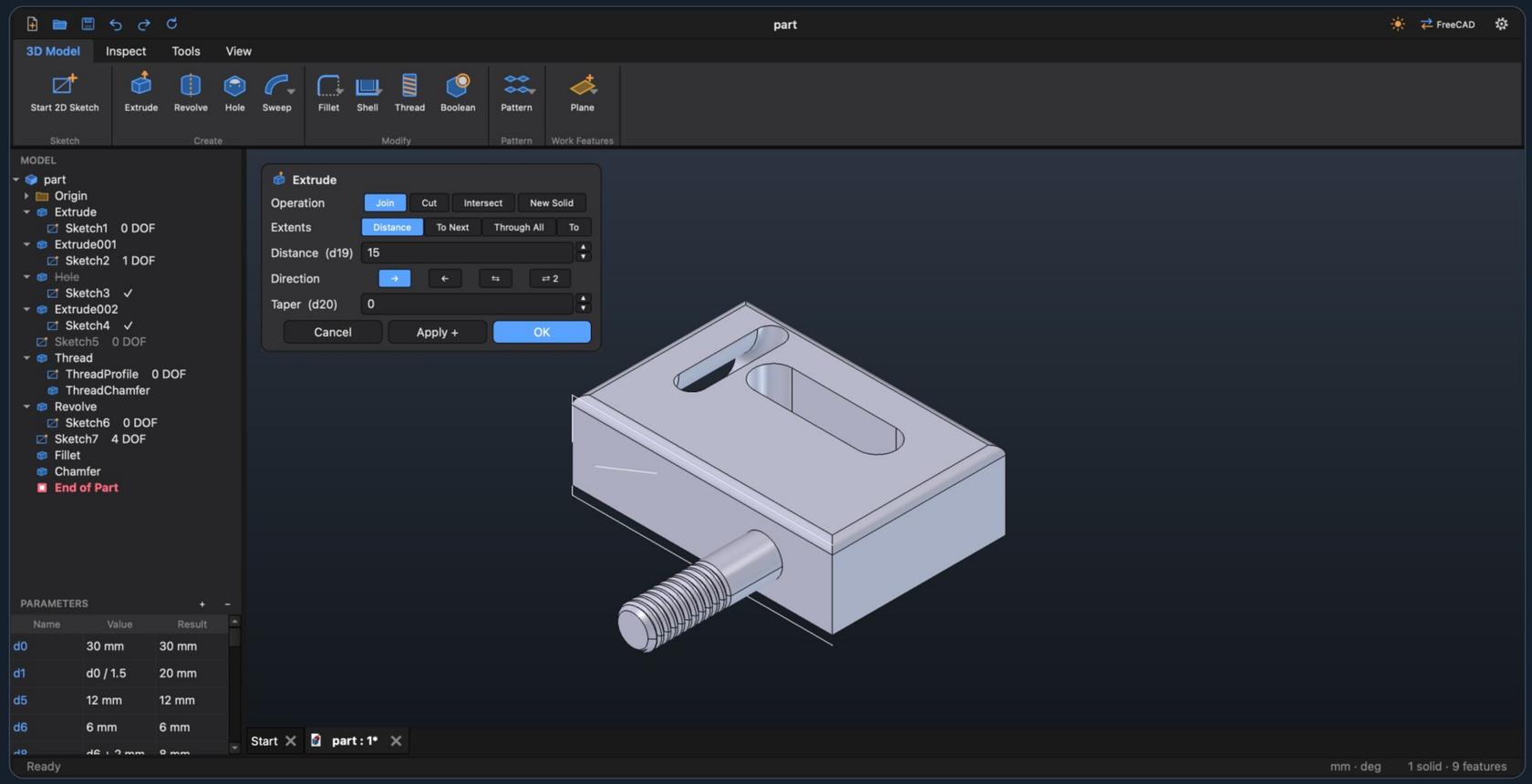


Команды по кругу выбираются взмахом мыши, частые действия списком ниже.

У края экрана меню само сдвигается внутрь, жест считается от точки нажатия.

ПРАВКА EXTRUDE

Диалог операции



Каждое изменение сразу видно на модели. Стрелки ▲▼ меняют число, Shift даёт шаг 10.

Подпись (d19) значит, что значение — параметр модели и его можно использовать в формулах.

ДЕРЕВО МОДЕЛИ

Одна история, как в Inventor

- **Все тела в одном списке** в порядке создания, у чужих тел подписано имя
- **Один End of Part**: перетащили маркер, и вся деталь откатилась к этой точке
- **Подсветка в обе стороны**: фича в дереве показывает свои грани, грань в виде показывает свою фичу

В МЕНЮ

Show in Browser

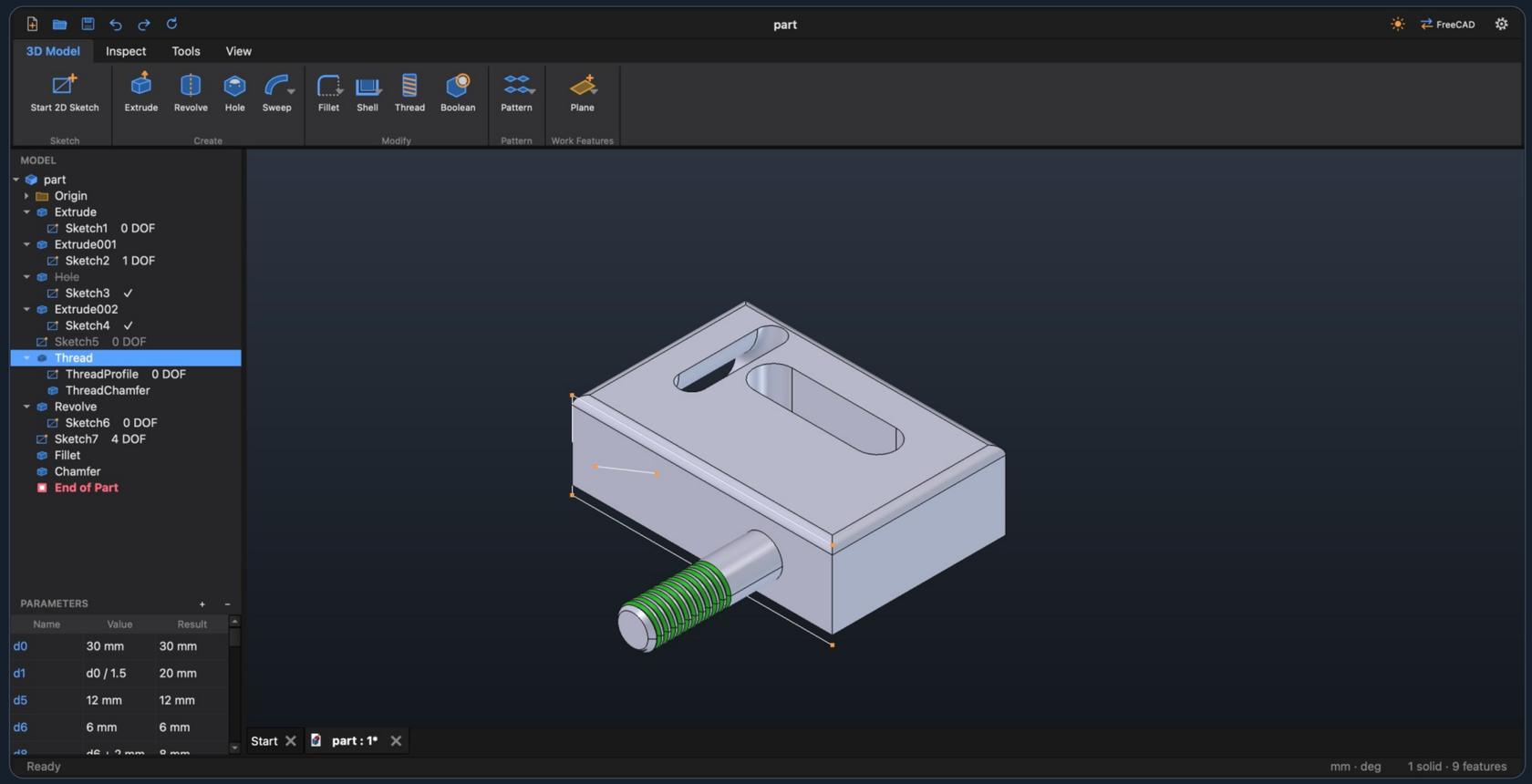
из вида: открыть дерево на фиче выбранной грани

Show in Window

из дерева: подсветить грани фичи и приблизить вид

ДЕРЕВО ↔ ВИД

Подсветка фичи



Строка Thread в дереве подсвечивает в модели грани, которые создала резьба.

Обратно тоже работает: клик по грани подсвечивает её фичу в дереве.

ЭСКИЗЫ И ПАРАМЕТРЫ

Размеры с именами и формулами

Параметры

Размер получает имя d0, d1… Можно писать d0 / 1.5 и править всё из панели Parameters

Массивы в эскизе

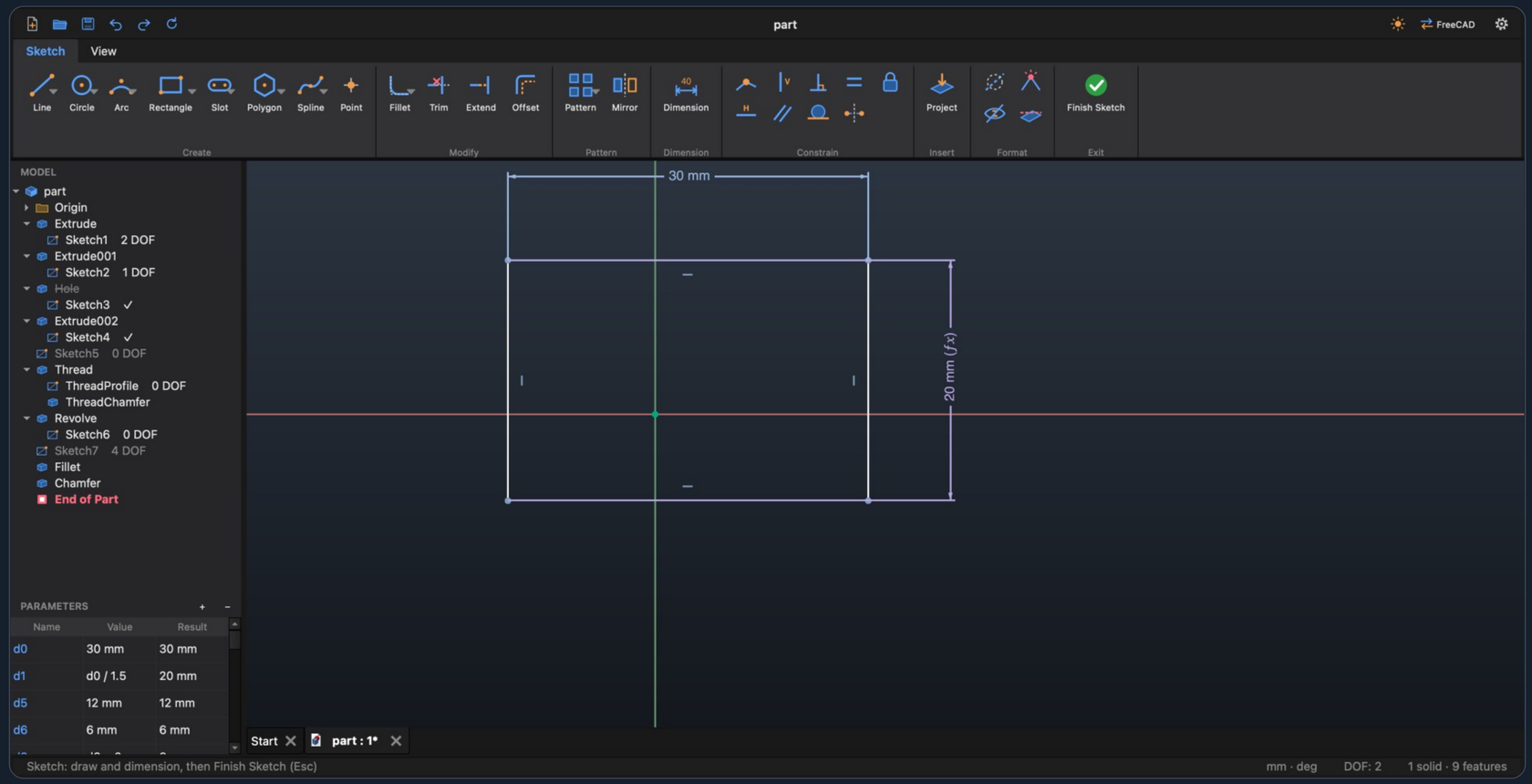
Прямоугольный, круговой и вдоль пути, с равным шагом между границами

Открытые контуры

Пути для Sweep и Loft видны в модели вместе с концами и точками

СВОЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЭСКИЗА

Режим эскиза



Рисование, правка, массивы, размеры и связи собраны на одной вкладке Sketch.

Размер 20 mm задан формулой (fx): d0 / 1.5 из панели параметров.

ОПЕРАЦИИ

Всё для детали в одной ленте

Группа	Команды
Создание	Extrude, Revolve, Hole, Sweep, Loft, Coil
Изменение	Fillet, Chamfer, Shell, Thread, Draft, Boolean
Массивы	Rectangular и Circular Pattern, Mirror
Опорные	Plane, Axis, Point

Sweep с толщиной стенки: трубы и каналы одной операцией, один торец или оба открыты

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

InCad берёт на себя то, на чём спотыкаешься во FreeCAD

Отдельные тела

Коробка в стороне от детали сама становится своим телом

Нужное тело

Эскиз на грани тела и Cut по нему попадают в это тело

Без зависаний

Опасный Loft сначала пробуется в копии, а не вешает FreeCAD

СОСТОЯНИЕ СБОРКИ

Ранняя тестовая версия 0.1

Что	Статус
Детали (Part)	Проверено, ждём ваших отзывов
Сборки (Assembly)	Ещё не тестировались
macOS, Apple Silicon	Поддерживается
FreeCAD	1.1, проверено на 1.1.3
Windows, Linux, Mac на Intel	Позже, если будет спрос

Сохраняйте работу почаще и пробуйте на копиях важных файлов

УСТАНОВКА

Четыре шага через Addon Manager

1. Распакуйте архив и скопируйте путь к папке InCad: Option+Cmd+C
2. Settings › Addon Manager › Custom repositories › «+», вставьте путь
3. Tools › Addon Manager › InCad › Install
4. Перезапустите FreeCAD и выберите верстак InCad

Подробности и ручная установка в README_ru.txt внутри архива

КАК ПОМОЧЬ

Нашли ошибку? Пришлите четыре вещи

- **Шаги:** что делали и что ожидали увидеть
- **Журнал:** файл ~/Library/Logs/InCad.log
- **Модель:** файл .FCStd, если можно им поделиться
- **Версии:** имя сборки, macOS и FreeCAD, при сбое ещё отчёт macOS

Попробуйте и расскажите, что не так

Каждый отзыв делает InCad ближе к привычной работе в CAD